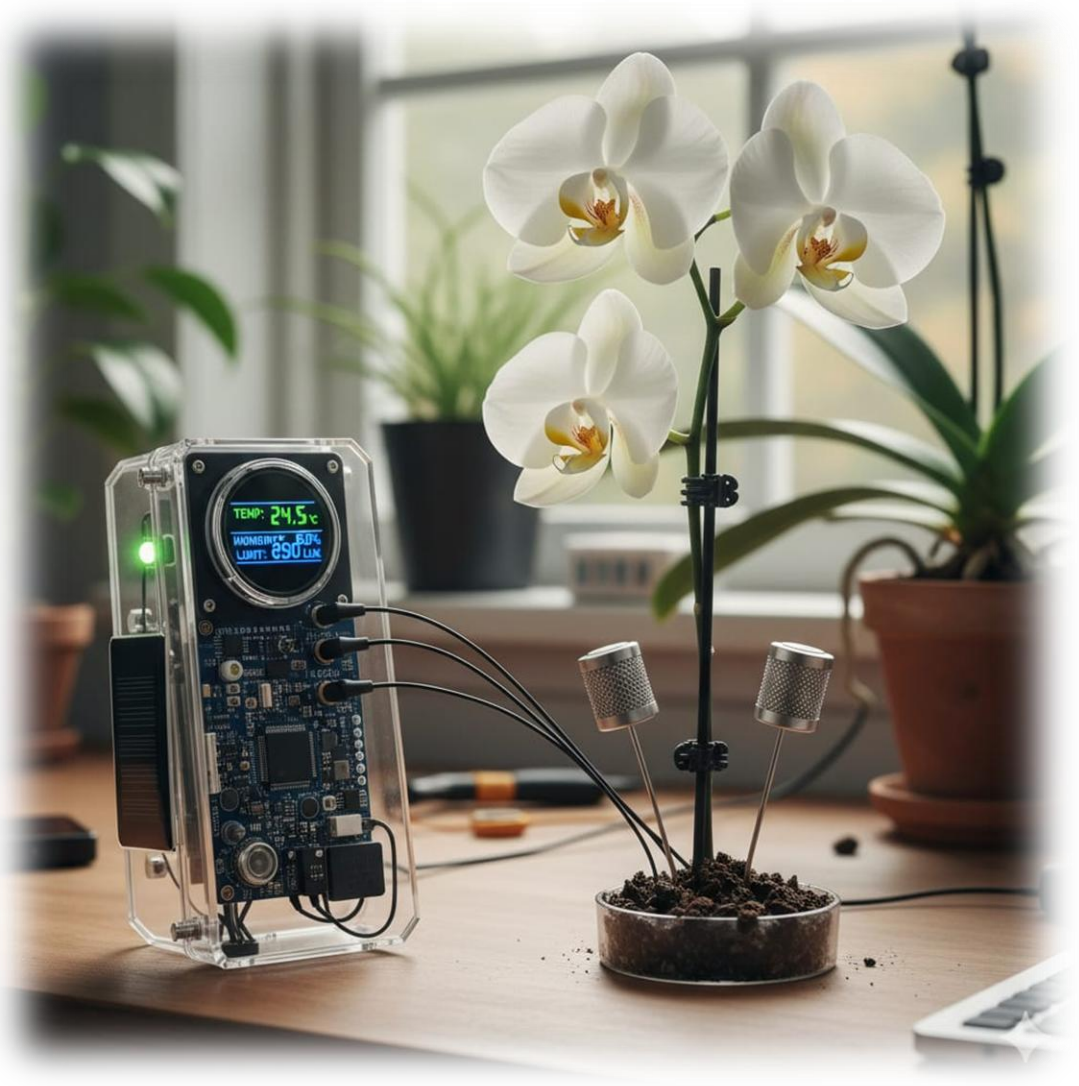
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

PROPUESTA DE PROYECTO



Lara Abarca Damian 23090971

Gavidia Vázquez Cesar 23090944

Alvarez Corella Kevin 23090883

Martinez Roman Raudel 23091039

Prof. Pérez Estudillo Jose Luis

1. **Objetivos Generales:** Utilizar los conocimientos aprendidos a través del semestre para su crear un dispositivo o producto que pueda utilizarse en casa, beneficio estudiantil o para beneficio de la sociedad, inclusive en pequeñas industrias.

Nuestro producto deberá cumplir con al menos tres aspectos:

1.- Reutilización ó reciclaje de material. Reglas de las Tres R (Reducir, Reciclar y Reutilizar)

2.- Es necesario que el proyecto esté enfocado a: casa-hogar (domótica), personas con capacidades diferentes, salud (electromedicina), cuidado al medio ambiente, PyME (sector industrial/productivo), sector educativo, uso de microcontroladores para una tarea en específica, y robótica.

3.- Incluir creatividad en equipo.

2. **Objetivos específicos:** Crear un dispositivo capaz de monitorear el medio ambiente en el que crecen diversos tipos de orquideas, enfocandonos en la variedad especifica de “Phalaenopsis”. Tal dispositivo, se enfocara en monitorear por lo menos los siguientes 3 puntos esenciales para su supervivencia:

   - Temperatura
   - Humedad
   - Luminosidad

   Y con ellos, dar una alarma en cuanto alguno de estos aspectos tenga una tendencia erronea que pueda provocar daño o incluso la muerte de la planta.

3. **Justificación:** Dado que las especies de orquideas tienden a ser muy delicadas en cuanto a cuidados, nuestra solución de implementar este dispositivo puede ayudar a monitorear estos aspectos cruciales que ayuden a la floración de la planta. Ideal para industrias o incluso hogares que necesiten tener un cuidado constante de este tipo de plantas, sin necesidad de presencia humana constante.

4. **Alcance:** Nuestro producto tiene como objetivo ayudar a todas la empresas o hogares que busquen alguno de sus usos:

   - Ornamental: Estas flores son apreciadas por su belleza y se utilizan en arreglos florales, decoraciones de bodas y como plantas de interior.

   - Culinario: La orquídea de la vainilla se utiliza para la producción de vainilla. Además, las vainas jóvenes y las flores de algunas orquídeas se cocinan como verdura. Los tubérculos de ciertas especies se usan para hacer salep, una bebida y postre tradicional.

   - Medicina tradicional: Se han usado para tratar una gran variedad de problemas como dolores articulares, heridas, problemas de hígado, y como eméticos, purgantes, o para inducir el sueño.

   - Investigación: El conocimiento tradicional se está explorando para desarrollar nuevos fármacos, ya que se han identificado compuestos con potencial terapéutico.
   - Perfumería: Algunas especies se utilizan en la fabricación de perfumes.
   - Cosmética: El extracto de orquídea se usa en productos para el cuidado de la piel, ya que se le atribuyen propiedades para revitalizar y tratar problemas cutáneos como arrugas.

5. Cronograma de actividades:

Fase	Semana	Días de la Semana (Día 1 - Día 15)	Tareas Específicas
I. Planificación y Diseño	Semana 1	Días 1 - 5	Definición de especificaciones técnicas finales y alcance. Búsqueda y selección de componentes (hardware y software). Diseño detallado del esquema electrónico y/o diagrama de flujo. Diseño preliminar de la carcasa/estructura física (si aplica).
II. Implementación y Prototipado	Semana 2	Días 6 - 10	Adquisición de componentes y materiales necesarios. Ensamblaje y montaje del prototipo inicial (hardware). Desarrollo y programación del

			software/firmware clave. Pruebas unitarias de los componentes individuales.
III. Integración y Pruebas Finales	Semana 3	Días 11 - 15	Integración del hardware y software. Pruebas de funcionamiento completas (pruebas de sistema). Ajustes y corrección de errores (debugging). Documentación final del proyecto y manual de usuario. Presentación/Entrega del Dispositivo Final.